

FORMATO DE APOYO PARA EL ALUMNO

Meta 2.2 Estudio de mercado + Meta 2.3 Análisis de riesgo

Proyecto integrador: propuesta de dashboard para apoyar la toma de decisiones

Objetivo: desarrollar una propuesta de dashboard para visualizar información relevante que apoye la toma de decisiones en una organización.

Alumno(a)	De La Cruz Ramirez Jeremy Yael	Matrícula	-02202172
	Garnica Mendoza Jesus Alexis		-01283390
	Ramirez Cardenas Luis Armando		-02200607
Grupo	982	Fecha	14/08/2026
Proyecto	Plataforma de visualización de datos para el control de órdenes de trabajo en telecomunicaciones	Organización	Aranea Telecom
Producto/servicio	Dashboard operativo para el monitoreo y seguimiento de órdenes de trabajo de cuadrillas técnicas	Problema que atiende	Dispersión de información operativa, falta de trazabilidad en el ciclo de órdenes de trabajo y gestión manual tardía en la asignación de recursos y resolución de incidencias en campo

Instrucciones generales

- ☒ ~~Completa el formato con redacción clara, datos observables y evidencias pertinentes.~~
- ☒ ~~Todo indicador propuesto debe servir para una decisión concreta del proyecto.~~
- ☒ ~~Usa al menos una técnica, herramienta digital o fuente de datos para justificar el estudio de mercado.~~
- ☒ ~~Para la Meta 2.3 incluye mínimo 8 riesgos, con probabilidad, impacto, nivel de riesgo, mitigación y responsable/recurso.~~
- ☒ ~~Cuida que el dashboard no sea solo “bonito”: debe responder qué ocurre, por qué importa y qué decisión se puede tomar.~~

A. Meta 2.2. Propuesta de análisis de mercado

Entrega: domingo 13 de septiembre de 2026 antes de las 23:59. Valor: 4%.

Objetivo del estudio de mercado	Validar la necesidad operativa y la disposición de adopción de un dashboard interactivo de bajo costo que centralice el flujo de órdenes de servicio en micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) dedicadas al cableado estructurado e infraestructura de redes en Tijuana, demostrando que los métodos manuales actuales (Excel/WhatsApp) generan pérdidas de tiempo y falta de visibilidad crítica.
Cliente o usuario	• Usuario primario/decisor: Coordinador de operaciones / supervisor técnico de Aranea Telecom (responsable de asignar cuadrillas, revisar avances y cerrar servicios con clientes corporativos). • Usuario secundario/operativo: Técnicos instaladores de telecomunicaciones en campo (quienes reportan el estatus de ejecución, cierre e incidencias).
Contexto del problema	Ocurre en el área de operaciones de Aranea Telecom (Tijuana, B.C.). Afecta directamente a la coordinación administrativa por invertir tiempo excesivo consolidando reportes dispersos, y a los clientes empresariales que experimentan demoras o falta de información sobre sus órdenes de cableado y enlaces. Es relevante porque el incumplimiento de tiempos de atención pactados pone en riesgo la retención de contratos y la rentabilidad del negocio.
Decisión que apoyará el dashboard	Permitirá decidir oportunamente: 1) la priorización y reasignación inmediata de cuadrillas técnicas hacia servicios rezagados o con incidencias graves; 2) el balanceo equitativo de cargas de trabajo semanales por técnico; y 3) la reprogramación de servicios en riesgo de vencer antes de que el cliente emita un reclamo.
Pregunta central del mercado	¿Qué nivel de aceptación, viabilidad técnica y disposición de uso presenta un dashboard operativo frente a los métodos tradicionales basados en hojas de cálculo y mensajería en las cuadrillas técnicas de telecomunicaciones?
Criterio de validación	Se validará la necesidad si al menos el 70% del personal técnico y de supervisión evaluado confirma que invierte más de 4 horas semanales en conciliaciones manuales de órdenes, que la falta de estatus en tiempo real ha

provocado retrasos en entregas, y muestra una disposición alta (calificación $\geq 4/5$) para adoptar un tablero interactivo que sustituya el control por hojas de cálculo.

A.1 Variables clave del mercado

Bloque	Variable a medir	Dato esperado	Fuente o técnica	Indicador para dashboard	Visualización sugerida
Cliente/usuario	Tiempo dedicado a la consolidación y consulta manual de órdenes.	> 4 a 6 horas semanales invertidas por el supervisor en armar reportes manuales.	Entrevista estructurada al coordinador operativo y cuestionario a técnicos de Aranea Telecom.	Tiempo Promedio de Supervisión Manual (Horas/Semana)	Tarjeta de métrica única (KPI Card).
Demanda	Frecuencia de incidencias no detectadas y órdenes fuera de plazo (retrasadas).	Entre 20% y 30% de las órdenes de servicio presentan retrasos o incidencias no notificadas a tiempo.	Bitácoras de servicio en campo y muestreo del historial de hojas de cálculo de los últimos 2 meses.	Tasa de Órdenes Fuera de Tiempo (% y acumuladas) y Tasa de Incidencias en Sitio.	Gráfico de barras apiladas por estado (Concluidas en tiempo, Concluidas con retraso, En proceso, Detenidas por incidencia).
Competencia	Soluciones existentes en el mercado de Field Service Management (FSM) y su barrera de entrada.	Plataformas comerciales líderes (Monday, ClickUp, ServiceMax, Zoho FSM) presentan costos altos de licenciamiento en dólares e interfaces complejas para cuadrillas operativas pequeñas.	Análisis comparativo de mercado digital (<i>benchmarking</i> de software FSM).	Índice de Brecha de Funcionalidad vs. Costo (Herramientas genéricas vs. Dashboard a la medida).	Tabla comparativa de funciones críticas requeridas vs. costo anual por usuario.
Precio	Costo de implementación de la solución frente a la disposición	La microempresa puede absorber un costo operativo bajo	Evaluación de cotizaciones de servicios cloud (Power BI Pro / Looker Studio /	Retorno de Inversión Operativo (Horas-hombre ahorradas vs.	Gráfico de líneas (Punto de equilibrio y ahorro económico

	presupuestal de la microempresa.	mediante arquitectura en la nube/BI ligera (< \$600 MXN mensuales o costo cero sobre licencias existentes).	bases de datos cloud) y presupuesto de Aranea Telecom.	Costo mensual de plataforma).	mensual acumulado).
Canales	Dispositivos y medios de acceso preferidos para la interacción con la plataforma.	100% web en escritorio para el coordinador en oficina y 80% acceso móvil / tableta para personal en campo.	Encuesta técnica de infraestructura y dispositivos de los colaboradores.	Porcentaje de accesos y consultas por tipo de dispositivo (Desktop vs. Mobile).	Gráfico de dona (Distribución de uso por dispositivo).

A.2 Técnica, herramienta o fuente digital

Herramienta o fuente elegida	Combinación mixta de: 1) Cuestionario estructurado digital (Google Forms) aplicado al personal operativo/técnico; 2) Entrevista a profundidad con el responsable de operaciones de Aranea Telecom; y 3) Observación documental directa de los registros históricos de órdenes en hojas de cálculo (Excel) y mensajes de WhatsApp del último trimestre.
Justificación	Al ser un proyecto orientado a resolver un problema concreto de una microempresa de servicios de telecomunicación en Tijuana, los datos agregados nacionales (como censos generales) no reflejan las fricciones del día a día del personal de campo. Esta técnica interna y directa permite obtener mediciones empíricas reales sobre tiempos de respuesta, número de cuadrillas activas, volumen de fallas y flujo real de asignación, cumpliendo con la contextualización solicitada por el docente.
Datos que obtendré	• Volumen mensual y semanal de órdenes de trabajo ejecutadas. • Tiempo promedio de atención y cierre de servicios de cableado/enlaces. • Porcentaje estimado de órdenes rezagadas por falta de comunicación.

	• Principales causas de incidencias en sitio (bloqueo de ductería, falta de insumos, ausencia de personal del cliente). • Tiempo diario que el coordinador dedica a recopilar notas y actualizar estatus. • Grado de satisfacción con el uso actual de hojas de cálculo compartidas y WhatsApp.
Muestra o alcance	• Alcance geográfico y sectorial: Operaciones de Aranea Telecom en Tijuana, Baja California (servicios de telecomunicaciones y redes corporativas). • Muestra directa: 1 responsable de operaciones y supervisión técnica + 4 a 6 técnicos de instalación y mantenimiento de cableado en campo. • Alcance documental: Muestreo de 50 órdenes de trabajo de los últimos 2 meses de operación de la empresa.
Limitaciones	• Tamaño de muestra acotado al ser una microempresa, lo que focaliza los resultados a un caso de estudio puntual. • Posible sesgo de memoria o subjetividad del personal técnico al autoevaluar sus tiempos de traslado o retrasos si no se cuenta con geolocalización automatizada previa. • Registros pasados incompletos o con datos faltantes en las hojas de cálculo debido a la propia informalidad del registro manual previo.

A.3 Conclusión de validación de mercado

El análisis de validación confirma la existencia de una necesidad crítica en Aranea Telecom para reemplazar los métodos manuales por un dashboard operativo centralizado. Se constata que la falta de trazabilidad y la dispersión de datos en WhatsApp y hojas de cálculo provocan demoras no anticipadas y consumen horas hombre improductivas en tareas de supervisión. Como decisión inicial derivada de este estudio, se recomienda avanzar con el diseño de una solución analítica ligera (utilizando Power BI o Looker Studio conectada a un repositorio estructurado en la nube), focalizada exclusivamente en monitorear el estatus de las órdenes, los tiempos de atención y las incidencias de las cuadrillas, garantizando una curva de adopción rápida, bajo costo y un impacto directo en la capacidad de respuesta operativa de la empresa.

B. Meta 2.3. Análisis de riesgo

Entrega: domingo 20 de septiembre de 2026 antes de las 23:59. Formato Word: meta2.3_Apellido_Nombre.
Valor: 4%.

B.1 Escala sugerida

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Baja: poco probable	Bajo: afecta poco el avance o resultado
2	Media: puede ocurrir	Medio: requiere ajustes importantes
3	Alta: es muy probable	Alto: compromete datos, tiempo, costo o utilidad del dashboard

B.2 Matriz de riesgos del proyecto

#	Riesgo específico	Categoría	Prob. 1-3	Impacto 1-3	Nivel P×I	Prioridad	Evidencia/causa
1	Resistencia de las cuadrillas técnicas al reporte digital continuo.	Humano / Organizacional	3	3	9	Alta	Los técnicos están habituados a la informalidad de WhatsApp y llamadas; el llenado digital de estatus o cierre de órdenes puede percibirse como carga burocrática o supervisión punitiva.
2	Captura inconsistente o datos incompletos en el origen de las órdenes.	Calidad de Datos	3	3	9	Alta	Campos críticos como horas exactas de inicio/fin, motivos de retraso y tipo de falla suelen omitirse o registrarse con ambigüedades en hojas de cálculo compartidas, distorsionando los KPIs.
3	Falta de conectividad móvil o cobertura celular en sitios de obra.	Técnico / Infraestructura	2	3	6	Alta	Instalaciones en sótanos, naves industriales o cuartos de telecomunicaciones sin señal que impiden la sincronización inmediata del estatus de la orden.

4	Fórmulas de KPIs desalineadas con la operativa real de cableado.	Metodológico / Analítico	2	3	6	Alta	Definir métricas que midan tiempos estándar sin contemplar factores externos imprevistos (bloqueos de ductería, permisos de acceso al cliente o falta de energía), generando falsas alertas de bajo rendimiento.
5	Obsolescencia o incompatibilidad de dispositivos móviles de los técnicos.	Técnico / Hardware	2	2	4	Media	El personal de campo utiliza dispositivos propios (BYOD) de distintas gamas y sistemas operativos, lo que puede provocar fallas de visualización o lentitud al cargar formularios/vistas móviles.
6	Sobrecosto imprevisto por escalamiento de licencias cloud.	Económico / Financiero	2	2	4	Media	Pasar de esquemas gratuitos/básicos (Looker Studio / cuentas gratuitas) a licencias Pro corporativas que eleven el gasto mensual por encima de la capacidad de la microempresa.
7	Dependencia de un único supervisor para validar y gobernar los datos.	Gestión / Operativo	2	2	4	Media	Concentración del conocimiento del flujo operativo en un solo coordinador; si este se ausenta, el flujo de validación y retroalimentación del tablero se interrumpe.
8	Desinterés o abandono del dashboard por falta de actualización frecuente.	Adopción / Uso	2	2	4	Media	Si el tablero depende de cargas manuales periódicas y estas se retrasan, los datos se vuelven obsoletos rápidamente y la gerencia

							vuelve a solicitar reportes verbales o por chat.
--	--	--	--	--	--	--	--

B.3 Plan de mitigación

Riesgo prioritario	Acción de mitigación	Responsable	Recurso requerido	Fecha o momento	Indicador de seguimiento
R1: Resistencia técnica al reporte digital	Diseñar un formulario web ultra simplificado (Google Forms / AppSheet simplificado con botones grandes y menús desplegables), complementado con una sesión de inducción de 30 min donde se explique que el objetivo es respaldar su trabajo y evitar reclamos injustos.	Jeremy De La Cruz (Líder de Proyecto)	Manual de usuario de 1 página (infografía) y taller presencial.	Semana 2 (fase de despliegue piloto).	Tasa de adopción: $\geq 85\%$ de órdenes reportadas por vía digital por cada cuadrilla.
R2: Datos incompletos o inconsistentes	Configurar validación obligatoria en campos clave (hora inicio, hora fin, estatus: finalizado/con incidencia, y motivo tipificado en menú cerrado) para que el formulario no permita envíos vacíos.	Luis Armando Ramírez (Modelado y Datos)	Hoja estructurada de Google Sheets con listas desplegables y reglas de validación de datos.	Previo al lanzamiento del prototipo funcional.	Porcentaje de registros con campos nulos: $< 5\%$ semanal.

R3: Falta de conectividad en campo	Implementar herramientas con soporte de almacenamiento o en búfer local (<i>offline</i>) para que el técnico capture los datos sin red y se sincronicen automáticamente e al detectar Wi-Fi o datos móviles.	Jesús Alexis Garnica (Desarrollo y Conectividad)	Funcionalidad offline nativa de navegadores/AppSheet/Forms.	Durante el diseño de la arquitectura técnica.	Incidencias de pérdida de registros por corte de señal: \$0\$.
R4: Desalineación de KPIs con la realidad operativa	Realizar una sesión de ajuste fino con el coordinador operativo para parametrizar tolerancias y clasificar demoras: "Retraso imputable a Aranea" vs. "Retraso imputable al cliente o sitio".	Equipo de Proyecto + Supervisor de Aranea	Matriz de homologación de SLAs y causales operativas.	Fase de definición de KPIs (Previo al dashboard final).	Grado de conformidad del supervisor con los reportes de rendimiento: \$90\%\$.
R5: Incompatibilidad de dispositivos	Probar la vista responsive del formulario y dashboard en diversos navegadores móviles y limitar el consumo de datos y animaciones pesadas.	Jesús Alexis Garnica	Pruebas de compatibilidad multi-dispositivo (Android/iOS).	Fase de maquetación y pruebas de usabilidad.	Tasa de éxito de renderizado en dispositivos del personal: \$100\%\$.
R6: Sobrecosto de licencias	Priorizar arquitectura de costo marginal cero utilizando Looker Studio integrado a	Luis Armando Ramírez	Herramientas cloud gratuitas de analítica y	Durante el avalúo técnico y económico del proyecto.	Costo recurrente mensual por concepto de software:

	Google Sheets / BigQuery Sandbox, o licencias Power BI existentes sin requerir infraestructura dedicada de servidores.		almacenamiento.		\$\0.00\$ a \$<\$300\$ MXN.
R7: Dependencia de un único usuario clave	Documentar el procedimiento estándar de administración y capacitar a un técnico de respaldo como co-administrador del flujo de órdenes.	Jeremy De La Cruz	Manual de administración y gobernanza de la plataforma.	Semana previa a la entrega final.	Número de personas capacitadas para validar el sistema: mínimo 2.
R8: Abandono por falta de actualización	Automatizar la actualización del dashboard mediante conexiones en tiempo real o programar disparadores diarios que refresquen las visualizaciones cada 30 minutos.	Jesús Alexis Garnica	Disparadores programados (<i>scheduled refresh</i>) de la herramienta de BI.	Configuración del pipeline de datos.	Frecuencia de actualización garantizada: diaria / automática.

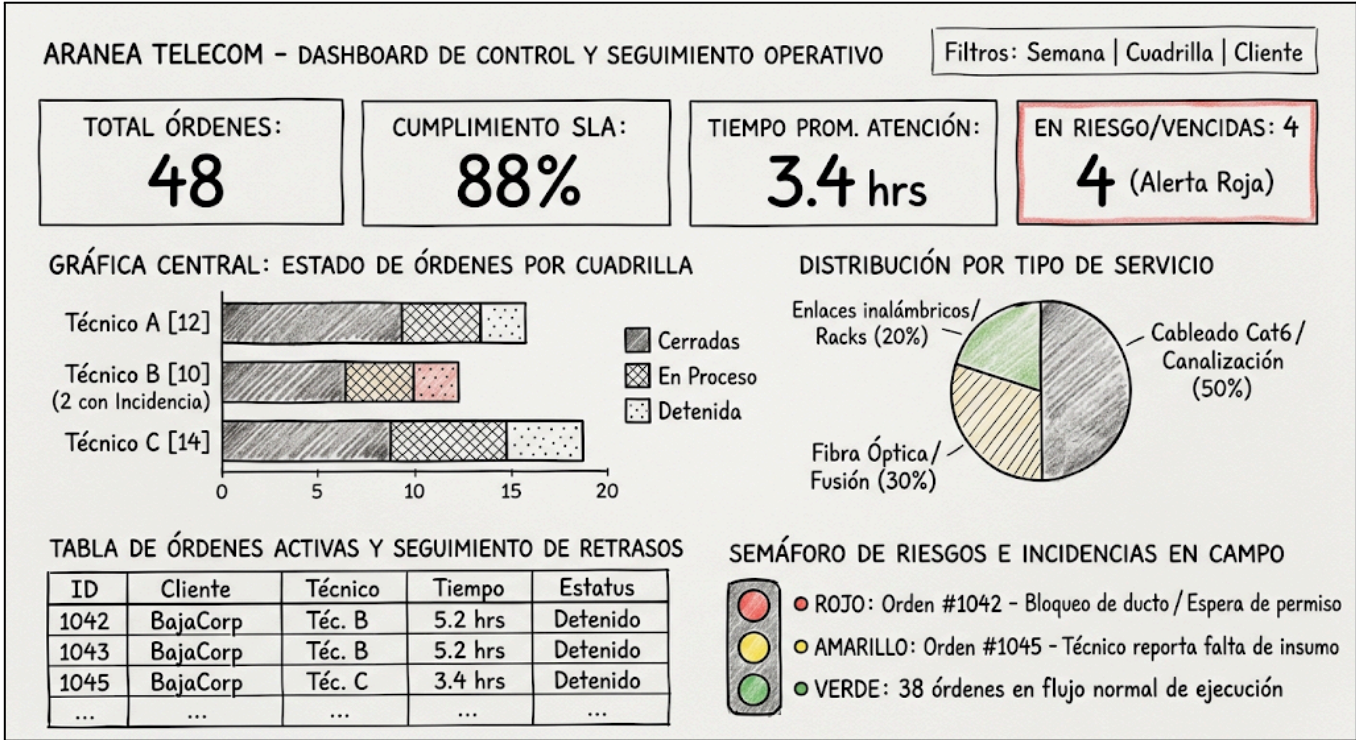
C. Propuesta de dashboard

El dashboard debe integrar información de mercado y riesgos para apoyar decisiones. No basta con poner gráficas: cada visualización debe tener propósito.

Sección del dashboard	Pregunta que responde	Indicador/KPI	Fuente de datos	Tipo de gráfica o visual
Resumen ejecutivo	¿Cuál es la eficiencia global y el estado general de las órdenes de trabajo en el periodo actual?	• Total de órdenes activas • % de cumplimiento en tiempo (SLA) • Tiempo promedio de atención global	Base de órdenes consolidadas (Google Sheets / Base de datos).	Tarjetas de métrica única (KPI Cards con comparativo vs. semana anterior) y medidor radial (Gauge de cumplimiento).
Cliente/segmento	¿Qué clientes corporativos o tipos de servicio (cableado, fibra, enlaces) concentran la mayor demanda e incidencias?	• Volumen de órdenes por cliente/cuenta • Tasa de incidencias por tipo de servicio	Registro de contratos y servicios de Aranea Telecom.	Gráfico de barras horizontales ordenado por volumen y mapa de árbol (<i>treemap</i>).
Demanda/necesidad	¿Dónde están los cuellos de botella operativos y cuántas órdenes están en riesgo de vencer?	• Órdenes por estado (Pendiente, En ruta, En proceso, Detenida, Cerrada) • Órdenes vencidas / fuera de plazo	Registro de timestamp de aperturas y cierres de servicio.	Gráfico de barras apiladas por cuadrilla/técnico y embudo de estados operativos (<i>funnel</i>).
Competencia/precio/canales	¿Cuánto tiempo y costo operativo se ahorra mediante la automatización frente a la supervisión manual?	• Horas-hombre ahorradas en supervisión • Costo por orden procesada digital vs. manual	Diagnóstico del estudio de mercado y bitácora de tiempos del coordinador.	Gráfico de líneas temporales de ahorro acumulado (Punto de equilibrio mensual).

Riesgos y mitigación	¿Cuáles son los puntos críticos de falla que ponen en peligro el cumplimiento del servicio en tiempo real?	• % de órdenes con datos incompletos • Tasa de incidencias graves no resueltas (> 24 hrs)	Registro de auditoría de calidad de datos e incidencias abiertas.	Semáforo de riesgo (Verde, Amarillo, Rojo) y tabla interactiva con alertas condicionales.
----------------------	--	---	---	---

C.1 Boceto textual del dashboard



Decisión inmediata al observarlo:

Al consultar este tablero al mediodía, el coordinador observa de inmediato la tarjeta superior en rojo con **4 órdenes en riesgo/vencidas** y el semáforo crítico sobre la **Orden #1042** (detenida por bloqueo de ducto). En lugar de esperar a que el cliente llame insatisfecho al final del día, el supervisor toma dos decisiones operativas inmediatas: 1) contacta al administrador de la empresa cliente para liberar los permisos de ductería de la Orden #1042; y 2) al notar que el Técnico C ya concluyó su ruta, le reasigna el apoyo de la Orden #1045 que está en riesgo por falta de insumos, equilibrando la carga de trabajo y garantizando el cumplimiento del SLA.

D. Lista final de verificación

- ✓ **La problemática está conectada con el estudio de mercado:** Se fundamenta directamente en las órdenes de cableado de Aranea Telecom, el desorden del registro manual y la necesidad de visibilidad en tiempo real.
- ✓ **Se identifican cliente/usuario, demanda, competencia, precio y canales:** Desarrollados a profundidad en la Meta 2.2 y reflejados en las visualizaciones de la 2.3.
- ✓ **Se incluye al menos una herramienta digital o fuente de datos:** Google Forms, Google Sheets y Looker Studio / Power BI.
- ✓ **Cada variable importante tiene indicador y visualización sugerida:** Definidos con precisión en la tabla de la sección G.
- ✓ **Se presentan mínimo 8 riesgos específicos:** Desarrollados 8 riesgos con causas operativas reales de servicios de campo y tecnología.
- ✓ **Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, nivel, prioridad y mitigación:** Calculados rigurosamente con la escala \$P \times \text{times I\\$ de 1 a 3 y plan de contingencia detallado.
- ✓ **El dashboard propuesto sirve para tomar decisiones, no solo para decorar información:** Explicado mediante un caso de decisión concreta en el boceto textual.
- ✓ **El archivo respeta la fecha, formato y nombre solicitados**